



AAB-564

Seat No. 6

B. Com. (Sem. V) Examination

October / November - 2016

CC-304 : Business Statistics : Paper - I

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

- સૂચના : (1) જમણી બાજુના અંકો પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.
(2) સાદા કેલક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

1 નીચેના પૈકી કોઈ પણ ચાર પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર આપો : **14**

- (1) સૂચકાંકની સાત ઉપયોગિતા જણાવો.
- (2) વિકલનની વ્યાખ્યા સમજાવો.
- (3) વિધેયની મહત્તમ અને લઘુત્તમ કિંમત મેળવવાની પદ્ધતિ વર્ણવો.
- (4) વ્યસ્ત શ્રેણિકની વ્યાખ્યા આપો.
- (5) ખર્ચ વિધેય સમજાવી સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ સમજાવો.
- (6) $\eta > 1$, $\eta < 1$ અને $\eta = 1$ નું અર્થઘટન કરો.

2 (અ) વિકલનના નિયમો સમજાવો. **7**

(બ) માંગ્યા મુજબ મેળવો : (કોઈ પણ બે) **7**

(1) $y = \sqrt{x}$ નું વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલન કરો.

(2) $y = \log(5x^2 + 3x + 8)$ નું x -સાપેક્ષ વિકલન કરો.

(3) $y = 5x^4 + 4x^3 - 5x + 200$ હોય તો $\frac{d^2y}{dx^2}$ શોધો.

(4) $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x^2 - 1}$ હોય તો $\frac{dy}{dx}$ શોધો.

3 (અ) સૂચકાંકનાં બંને પરીક્ષણો સમજાવી માત્ર ફિશરના સૂચકાંક માટે ચકાસો.

7

(બ) નીચેની માહિતી પરથી લાસ્પેયર, પાશે, ડોર્બિશ-બાઉલી, માર્શલ એજવર્થ અને ફિશરના સૂચકાંકો શોધો :

7

વસ્તુ	આધાર વર્ષ		ચાલુ વર્ષ	
	કિંમત	વપરાશ	કિંમત	વપરાશ
A	10	35	18	40
B	150	20	160	25
C	12	110	20	150
D	40	25	50	35

અથવા

3 (અ) સૂચકાંકની વ્યાખ્યા આપી તેનાં લક્ષણો જણાવો.

7

(બ) નીચેની માહિતી પરથી ફિશરના સૂચકાંક માટે સમયવિપર્યાસ પરીક્ષણ અને પદવિપર્યાસ પરીક્ષણ ચકાસો :

7

વસ્તુ	કિંમત		વપરાશ	
	2005	2010	2005	2010
A	18	20	50	60
B	25	40	30	35
C	200	210	10	15
D	50	55	20	30

- 4 (અ) પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા સમજાવો. 4
- (બ) મોબાઈલ ફોનની કિંમત રૂ. 8,000 થી વધીને રૂ. 10,000 થતાં તેની માંગ 9 એકમથી ઘટીને 5 એકમ થાય છે, તો માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા શોધી તેનું અર્થઘટન કરો. 5

(ક) ખર્ચ વિધેય : $C = 50 + \frac{x^2}{20}$ 5

માંગ વિધેય : $x = 60 - 3p$ હોય તો મહત્તમ નફો મેળવવા કેટલા એકમોનું ઉત્પાદન કરવું જોઈએ ?

અથવા

- 4 (અ) માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા સમજાવો. 4
- (બ) માંગનું વિધેય $p = x^2 - 32x + 256$ હોય તો $x = 8$ આગળ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા શોધો. 5
- (ક) નોટબુકની કિંમત રૂ. 20 થી વધીને રૂ. 30 થતા તેનો પુરવઠો 8700 થી વધીને 9300 એકમ થાય છે, તો પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા શોધી તેનું અર્થઘટન કરો. 5

- 5 (અ) શ્રેણિકના પ્રકારો ઉદાહરણ સહિત સમજાવો. 7
- (બ) નીચેનાં સમીકરણો શ્રેણિકની મદદથી ઉકેલો : 7

$$3x + 2y + z = 3$$

$$2x + y + 3z = 7$$

$$x - y + 2z = 6$$

અથવા

- (1) સહઅવયવજ શ્રેણિક
- (2) બે શ્રેણિકોનો ગુણાકાર.

(બ) જો $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ હોય તો $A^3 - 4A^2 - 5A + 7I$ મેળવો. 7

ENGLISH VERSION

Instructions : (1) Figures to the right indicate the marks of question.
(2) Simple calculator is allowed.

1 Attempt any four in short 14

- (1) State seven important uses of Index Number.
- (2) Explain differentiation.
- (3) Describe Method to get maximum and minimum value of the function.
- (4) Define Inverse matrix.
- (5) Define Cost function and explain Average cost and Marginal cost.
- (6) Interpret $\eta > 1$, $\eta < 1$ and $\eta = 1$.

2 (a) Explain rules of differentiation. 7

(b) Do as directed : (any two) 7

(1) Find differentiation of $y = \sqrt{x}$ by definition.

(2) If $y = \log(5x^2 + 3x + 8)$, find $\frac{dy}{dx}$.

(3) If $y = 5x^4 + 4x^3 - 5x + 200$, find $\frac{d^2y}{dx^2}$.

(4) If $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x^2 - 1}$, find $\frac{dy}{dx}$.

3 (a) Explain both Mathematical test of Index Number and check it only for Fisher's Index Number. 7

(b) Obtain Laspear's, Passhe's, Dorbish Bowley's, Marshal Edjworth and Fisher's Index Number : 7

Commo- dity	Base Year		Current Year	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	10	35	18	40
B	150	20	160	25
C	12	110	20	150
D	40	25	50	35

OR

3 (a) Define Index Number and state its characteristics. 7

(b) Test the Time reversal and Factors reversal test for Fisher's Index Number : 7

Commo- dity	Price		Quantity	
	2005	2010	2005	2010
A	18	20	50	60
B	25	40	30	35
C	200	210	10	15
D	50	55	20	30

4 (a) Explain Price Elasticity of Supply. 4

(b) Price of mobile phone increases from Rs. 8,000 to Rs. 10,000. Demand is decrease 9 units to 5 units. Find out the Price Elasticity of Demand and interpret it. 5

(c) Cost function : $C = 50 + \frac{x^2}{20}$ 5

Demand function $x = 60 - 3p$.

Find out the number of units to maximize profit.

OR

4 (a) Explain Price Elasticity of Demand. 4

(b) If $p = x^2 - 32x + 256$ is a demand function, find out Elasticity of Demand when $x = 8$. 5

(c) Price of Notebook increases Rs. 20 to Rs. 30, its supply increase 8700 units to 9300 units. Find out the Price Elasticity of Supply and interpret it. 5

- 5 (a) Explain types of Matrix with illustration. 7
- (b) Solve following equations by using Inverse Matrix : 7

$$3x + 2y + z = 3$$

$$2x + y + 3z = 7$$

$$x - y + 2z = 6$$

OR

- 5 (a) Explain : 7
- (1) Adjoint matrix.
- (2) Multiplication of two matrices.

- (b) If $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, obtain $A^3 - 4A^2 - 5A + 7I$. 7